Git — Branques i tags

Prova pràctica individual

VERSIÓ GUIADA (RESOLTA), PAS A PAS

Nota: este document inclou les ordres exactes i l'eixida esperada a cada pas, perquè el pugues seguir com a guia. Substitueix `<el-teu-nom>` pel teu nom o usuari a totes les ordres on aparega.

---

0. Crea un repositori

Dintre del teu directori home, crea un directori anomenat `git`, i dintre crea un directori anomenat `web` i inicialitza'l com a repositori. Crea un fitxer `Readme.md` i envia'l al repositori.

Solució:

```
mkdir -p ~/git/web
cd ~/git/web
git init
```

> Segons la versió de Git i la configuració de l'ordinador, `git init` pot crear la branca inicial com a `main` **o** com a `master`. Com que tota la resta de la prova parla de `master`, comprova-ho i, si cal, canvia-li el nom:
>
> ```
> git branch --show-current
> git branch -m master   # només si l'anterior ha dit "main"
> ```

```
echo "# El meu lloc" > Readme.md
git add Readme.md
git commit -m "Primer commit: afig Readme"
```

---

1. Punt de partida

Comprova en quina branca estàs i que el repositori està net. Crea una branca nova anomenada `contacte` i mou-te a la nova branca.

Solució:

```
git status
git branch
git switch -c contacte
git branch
```

L'asterisc (`*`) ha de marcar ara `contacte`.

---

2. Treballar a la branca

Sense eixir de `contacte`, afig al fitxer `index.html` una secció nova de contacte, com el que teniu a continuació:

```
<section id="contacte">
  <h2>Contacte</h2>
  <p>Escriu-me a <a href="mailto:tu@exemple.com">tu@exemple.com</a></p>
</section>
```

Fes **almenys dos commits diferents** dins d'esta branca (per exemple: un per a afegir la secció, un altre per a afegir-hi l'enllaç o millorar l'estil). No val fer-ho tot en un únic commit.

Executa la comanda que ens permet veure quants commits s'han fet.

Solució:

Encara no existeix `index.html` (al punt 0 només vam crear el `Readme.md`), així que el creem primer amb un contingut mínim:

```
cat > index.html << 'EOF'
<!DOCTYPE html>
<html lang="ca">
<head><meta charset="UTF-8"><title>El meu lloc</title></head>
<body>
  <h1>Benvingut/da al meu lloc</h1>
</body>
</html>
EOF
git add index.html
git commit -m "Afig index.html base"
```

Ara afig la secció de contacte en, almenys, dos commits separats:

```
# Primer commit: la secció
# (edita index.html i afig el <section id="contacte"> amb el títol)
git add index.html
git commit -m "Afig secció de contacte"

# Segon commit: l'enllaç
# (edita index.html i afig el <p> amb l'enllaç mailto)
git add index.html
git commit -m "Afig enllaç de contacte"
```

Comanda per a veure quants commits s'han fet a esta branca:

```
git log --oneline
```

Eixida esperada (els hash canviaran):

```
b7e2a19 Afig enllaç de contacte
4c1f0aa Afig secció de contacte
9a3d201 Afig index.html base
1e0f77c Primer commit: afig Readme
```

---

3. Avançar `master` en paral·lel

Torna a `master` — **sense fusionar encara** `contacte` — i fes-hi un canvi independent, que no tinga res a veure amb la secció de contacte. Per exemple, afig este contingut a el fitxer `new.html`:

```
<meta name="description" content="El meu lloc web personal">
```

Fes-ne commit a `master`.

Solució:

```
git switch master
cat > new.html << 'EOF'
<meta name="description" content="El meu lloc web personal">
EOF
git add new.html
git commit -m "Afig new.html amb meta description"
```

Comprova que les dos branques han divergit:

```
git log --oneline --graph --all
```

```
* 2f9c0d1 (HEAD -> master) Afig new.html amb meta description
| * b7e2a19 (contacte) Afig enllaç de contacte
| * 4c1f0aa Afig secció de contacte
| * 9a3d201 Afig index.html base
|/
* 1e0f77c Primer commit: afig Readme
```

---

4. Fusionar

Fusiona `contacte` dins de `master`.

Solució:

```
git switch master
git merge contacte
```

Com que `master` i `contacte` han avançat per camins diferents, Git no pot fer *fast-forward*: obri l'editor per a demanar un missatge de fusió (deixa el que ja hi ha escrit i tanca'l — `Esc` + `:wq` + Enter si és Vim). El resultat:

```
git log --oneline --graph --all
```

```
*   8a41c3e (HEAD -> master) Merge branch 'contacte'
|\
| * b7e2a19 (contacte) Afig enllaç de contacte
| * 4c1f0aa Afig secció de contacte
| * 9a3d201 Afig index.html base
* | 2f9c0d1 Afig new.html amb meta description
|/
* 1e0f77c Primer commit: afig Readme
```

---

5. Mostra el contingut del repo per a cada branca

Mostra el contingut de cada branca i observa que hi han fitxers que estan a un lloc i no a l'altre.

Solució:

La branca `contacte` **no s'ha mogut** amb la fusió (només s'ha mogut `master`), així que encara conserva l'estat d'abans de fusionar-se. Compara-ho movent-te entre les dos:

```
git switch contacte
ls
```

```
Readme.md  index.html
```

```
git switch master
ls
```

```
Readme.md  index.html  new.html
```

`new.html` només apareix a `master`: es va crear directament ací i mai s'ha afegit a `contacte`. En canvi, els canvis d'`index.html` fets a `contacte` sí que ara són a `master`, perquè s'hi han fusionat.

---

6. Marcar l'entrega amb un tag

Crea un **tag anotat** que marque este punt exacte de l'historial com la teua entrega d'avui (rama `master`). El nom ha d'incloure el teu nom, per

exemple `entrega-<el-teu-nom>`:

Torna a este punt una volta acabes el punt 8. Puja el tag al remot (recorda: un `git push` normal **no** el puja).

Solució (ara):

```
git switch master
git tag -a entrega-<el-teu-nom> -m "Entrega prova branques i tags — <el teu nom>"
git show entrega-<el-teu-nom>
```

Solució (en tornar, després del punt 8):

```
git push origin entrega-<el-teu-nom>
```

---

7. Netejar

Ara que `contacte` ja s'ha fusionat, esborra-la.

Solució:

```
git switch master
git branch -d contacte
git branch
```

`contacte` ja no ha d'aparèixer a la llista.

---

8. Entrega final

Crea un repo a GitHub, configura't el remote i puja el contingut.

Solució:

1. A github.com, crea un repositori nou anomenat, per exemple, `web` — **completament buit** (sense README, sense `.gitignore`, sense llicència), o el primer `push` serà rebutjat.
2. Enllaça'l com a remot del teu repositori local i puja `master`:

```
git remote add origin https://github.com/<el-teu-usuari>/web.git
git push -u origin master
```

3. **Ara torna al punt 6** i puja també el tag amb `git push origin entrega-<el-teu-nom>`.

Comprovació final:

```
git log --oneline --graph --all --decorate
```

`master` i el tag `entrega-<el-teu-nom>` han d'apuntar al mateix commit, sense la branca `contacte`, i tot pujat a GitHub.
